



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 5

EXTERNAL MEMORY

Nội dung

- 1. Giới thiệu**
- 2. Đĩa từ**
- 3. Đĩa quang**
- 4. RAID**
- 5. NAS và SAN**

1. GIỚI THIỆU

- Bộ nhớ ngoài: Tồn tại dưới dạng các thiết bị lưu trữ
- Các kiểu bộ nhớ ngoài
 - Băng từ: ít sử dụng
 - Đĩa từ: Ổ đĩa cứng HDD (Hard Disk Drive)
 - Đĩa quang: CD, DVD
 - Bộ nhớ Flash:
 - ✓ Ổ nhớ thể rắn SSD (Solid State Drive)
 - ✓ USB flash
 - ✓ Thẻ nhớ

2. HDD (HARD DISK DRIVE)

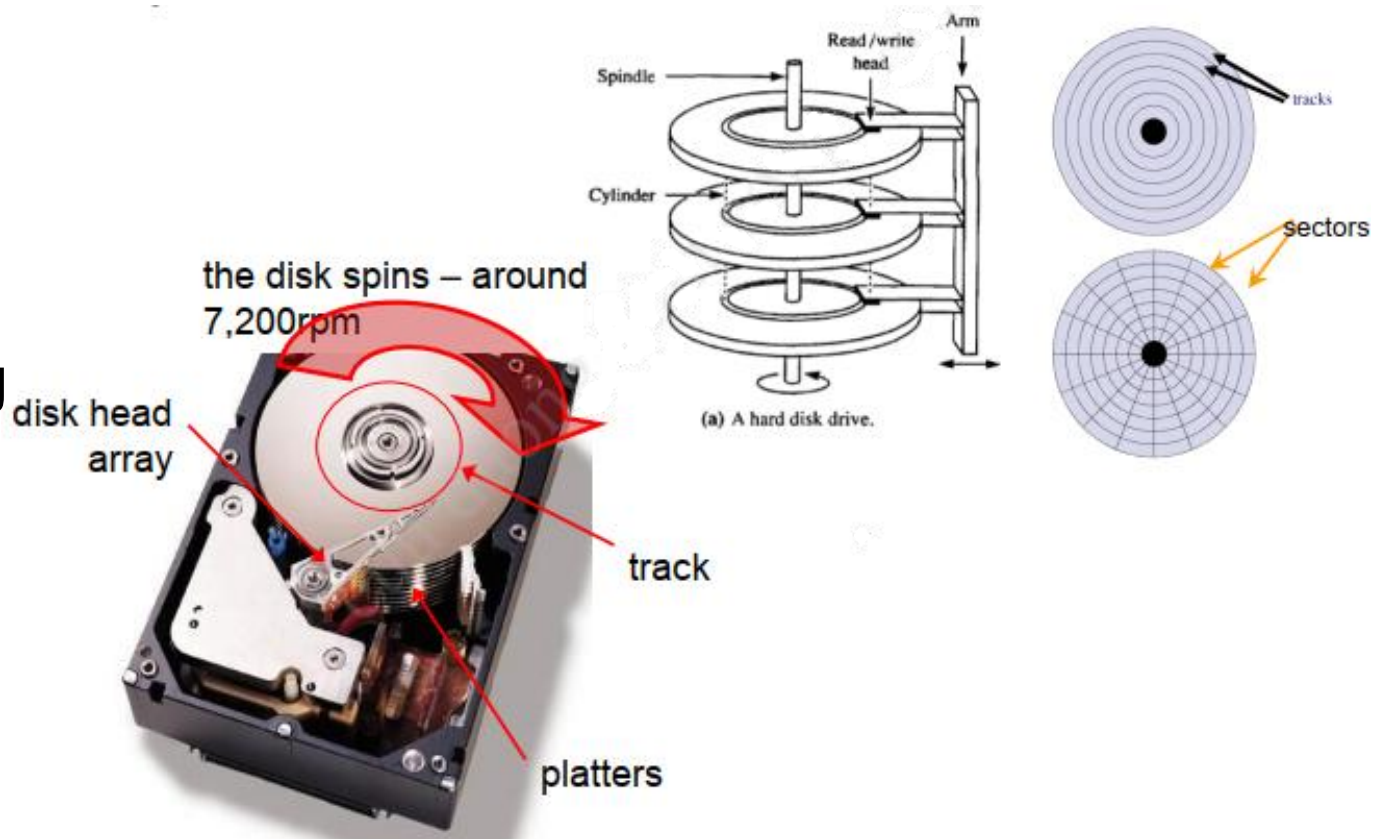
➤ Cấu trúc vật lý của đĩa từ:

- Hình tròn, gồm nhiều mặt gọi là head.
- Mỗi mặt có nhiều đường tròn đồng tâm gọi là track.
- Trên các đường tròn (track) được chia thành các cung tròn gọi là sector.
- Tập các track đồng tâm gọi là cylinder
- Mỗi cung tròn chứa 4096 điểm từ (~ 4096 bit = 512 bytes).
- Mỗi mặt có 1 đầu đọc để đọc ghi dữ liệu
- Mỗi lần đọc/ghi ít nhất 1 cung tròn (512B)

➤ Đặc điểm:

- Dung lượng lớn
- Tốc độ đọc/ghi chậm
- Tốn năng lượng
- Dễ bị lỗi cơ học
- Rẻ tiền

➤ Nguyên lý của việc ghi dữ liệu trên đĩa cứng?



SOLID STATE DRIVE (SSD)

➤ Đặc điểm:

- Bộ nhớ bán dẫn flash
- Tốc độ nhanh
- Tiêu thụ năng lượng ít
- Gồm nhiều chip nhớ flash và cho phép truy cập song song
- Ít bị lỗi
- Đắt tiền



3. ĐĨA QUANG

➤ **CD (Compact Disc)**

- Họ đĩa CD gồm 3 loại chính: chỉ đọc (CD-ROM - Read Only CD), có thể ghi 1 lần (CD-R - Recordable CD) và có thể ghi lại (CD-RW - Rewritable CD)
- Dung lượng thông dụng 650MB/700MB

➤ **DVD (Digital Video Disk)**

- Họ DVD cũng gồm nhiều loại: chỉ đọc (DVD-ROM - Read Only DVD), có thể ghi 1 lần (DVD-R - Recordable DVD), có thể ghi lại (DVD-RW - Rewritable DVD), DVD mật độ cao (HD-DVD - High-density DVD) và DVD mật độ siêu cao (Blu-ray DVD - Ultra-high density DVD).
- Ghi một hoặc hai mặt, một hoặc hai lớp trên một mặt
- Dung lượng tối đa của đĩa DVD là 4,7GB với đĩa một mặt và 8,5GB với đĩa 2 mặt.

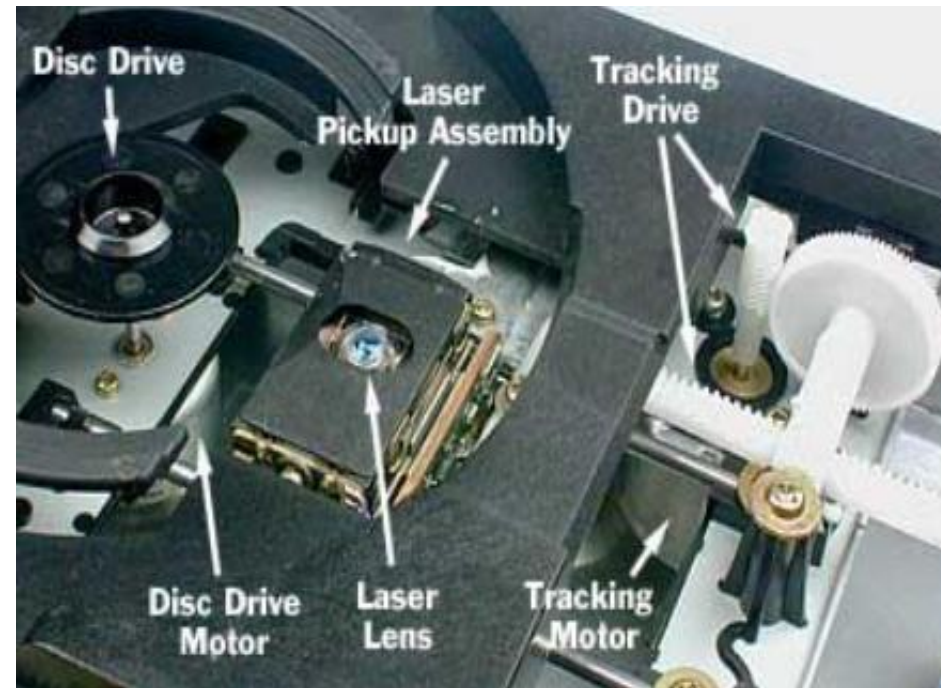
CD

- Đường dữ liệu chạy theo đường xoắn ốc từ trong (trung tâm) ra ngoài.
- Bề rộng của đường xoắn ốc là $0,5\text{ }\mu\text{m}$. Khoảng cách giữa 2 đường tròn xoắn ốc liên tiếp là $1,6\text{ }\mu\text{m}$
- Kích thước CD có thể nhỏ hơn 4,8 inch nếu muốn (trên thực tế có nhiều mẫu CD với kích thước rất bé, dung lượng khoảng 2MB)
- Tốc độ truyền thông tin của đĩa CD được tính theo tốc độ cơ sở (150KB/s) nhân với hệ số nhân. Ví dụ, đĩa có tốc độ đọc 4x thì tốc độ tối đa có thể đọc là $4 \times 150\text{KB/s} = 600\text{KB/s}$



CD

- Drive Motor quay đĩa: được điều khiển quay chính xác 200 đến 500 vòng
- Ổ đĩa sử dụng tia laser hồng ngoại với bước sóng 780 nm và một hệ thống thấu kính hội tụ để đọc thông tin.
- Hệ thống truyền động: điều khiển tia laser theo những track xoắn ốc
- Nguyên lý của việc ghi dữ liệu trên CD?

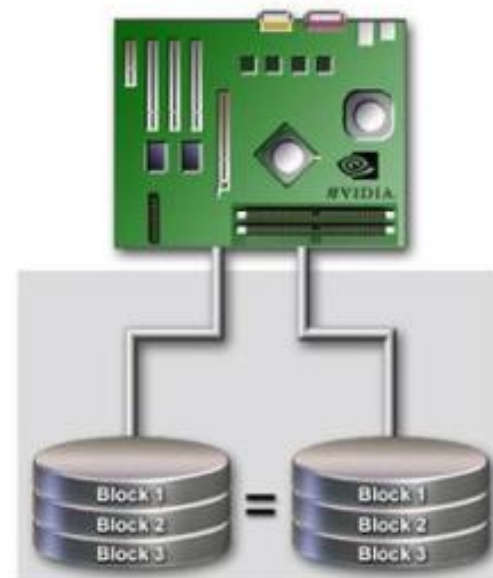


DVD

- Ổ đĩa DVD sử dụng tia laser hồng ngoại có bước sóng 650nm, ngắn hơn nhiều so với bước sóng tia laser dùng trong ổ đĩa CD → đĩa DVD có mật độ ghi cao hơn nhiều so với CD.
- Dữ liệu được ghi trên những vòng tròn xoắn ốc gồm nhiều track
- Tốc độ truyền thông tin của đĩa DVD được tính theo tốc độ cơ sở (1350KB/s) nhân với hệ số nhân. Ví dụ, đĩa có tốc độ đọc 4x thì tốc độ tối đa có thể đọc là $4 \times 1350\text{KB/s} = 5400 \text{ KB/s}$
- Nguyên lý của việc ghi dữ liệu trên DVD?

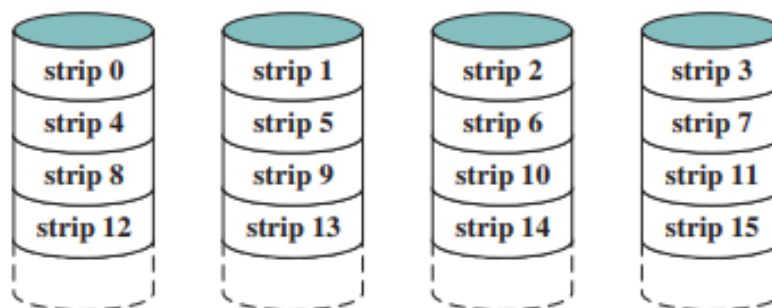
4. RAID

- Redundant Array of Inexpensive Disks
- Hệ thống lưu trữ dung lượng lớn
- Tập các ổ đĩa cứng vật lý (ít nhất 2) được OS coi như một ổ logic duy nhất → dung lượng lớn
- Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên các ổ đĩa vật lý → truy cập song song (nhanh)
- Lưu trữ thêm thông tin dự thừa, cho phép khôi phục lại thông tin trong trường hợp đĩa bị hỏng → an toàn thông tin
- Các loại phổ biến: RAID 0 – 6, 0+1



Raid 0

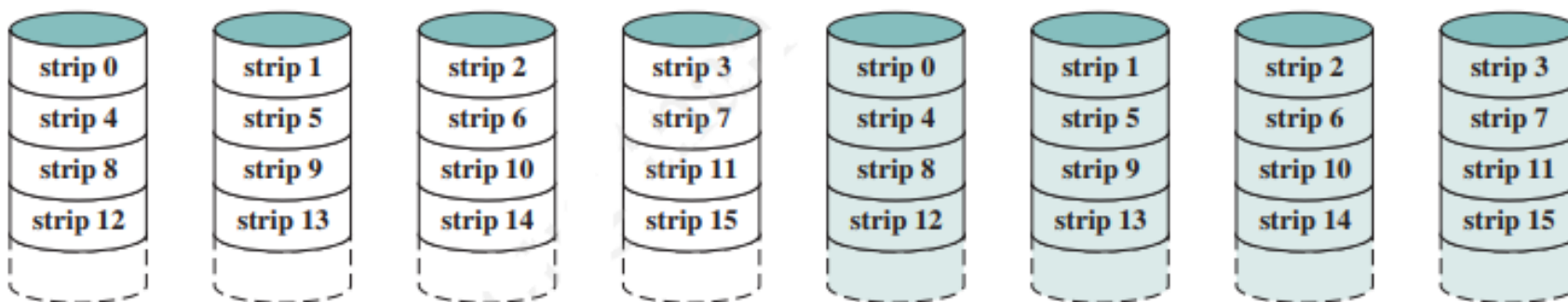
- Cần ít nhất 2 ổ cứng
- Dữ liệu được ghi theo phương thức Striping (1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, ...).
- Không dư thừa
- Các nhu cầu về dữ liệu có thể không nằm chung đĩa
- Ưu điểm: Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu
- Nhược điểm: Tiềm ẩn nguy cơ hỏng dữ liệu



RAID 0 (Nonredundant)

Raid 1

- Cần ít nhất 2 ổ cứng
- Dữ liệu được ghi theo phương thức bản sao (Mirroring).
- Việc khôi phục dữ liệu rất đơn giản
- Ưu điểm: An toàn dữ liệu
- Nhược điểm: Không tăng tốc khả năng truy xuất



(b) RAID 1 (Mirrored)

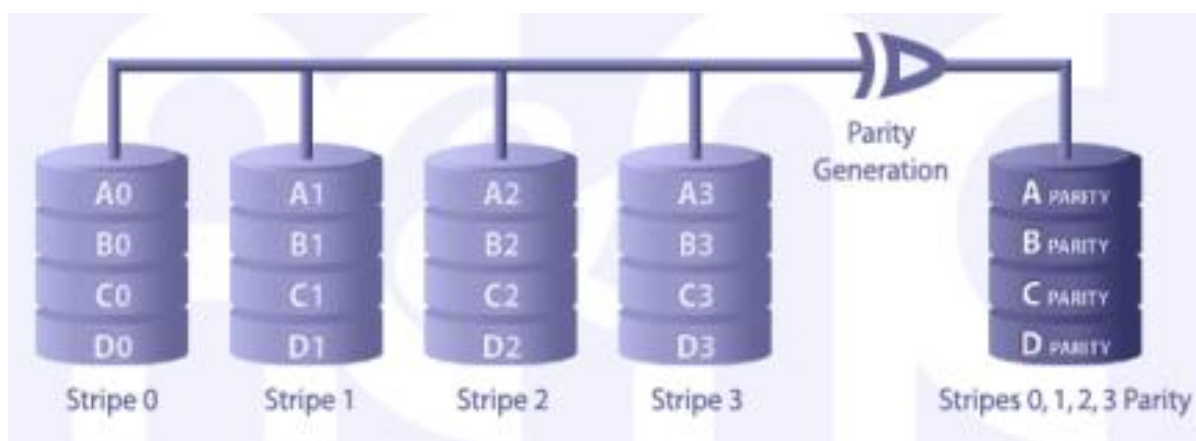
Raid 2

- Các đĩa được đồng bộ
- Chỉ phân chia một ít dữ liệu (byte/word)
- Việc sửa lỗi được tính nhờ các bit tương ứng trên các đĩa
- Nhiều đĩa parity chứa mã sửa lỗi Hamming tại các vị trí tương ứng
- Nhiều dư thừa: Chi phí cao, không được sử dụng



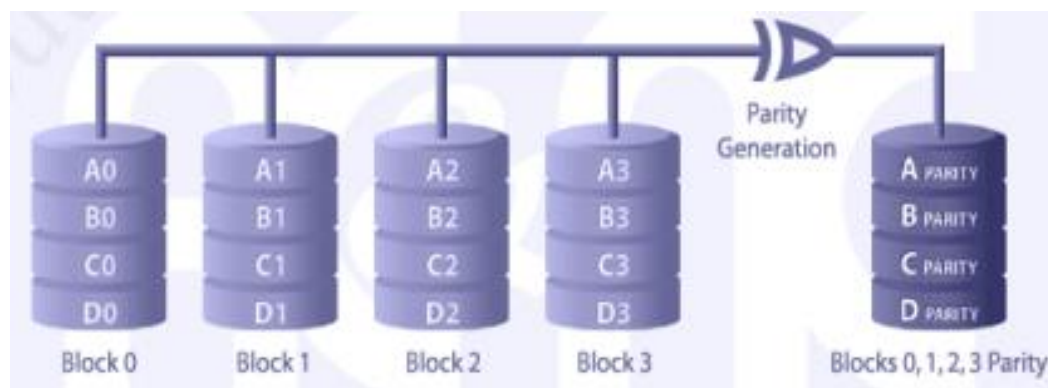
Raid 3

- Tương tự RAID 2
- Chỉ 1 đĩa dự thừa
- Parity bit đơn giản cho mỗi tập các bit tương ứng
- Dữ liệu trên đĩa lỗi có thể được tái tạo lại dựa vào các dữ liệu còn lại và thông tin parity
- Tốc độ truy xuất dữ liệu rất cao



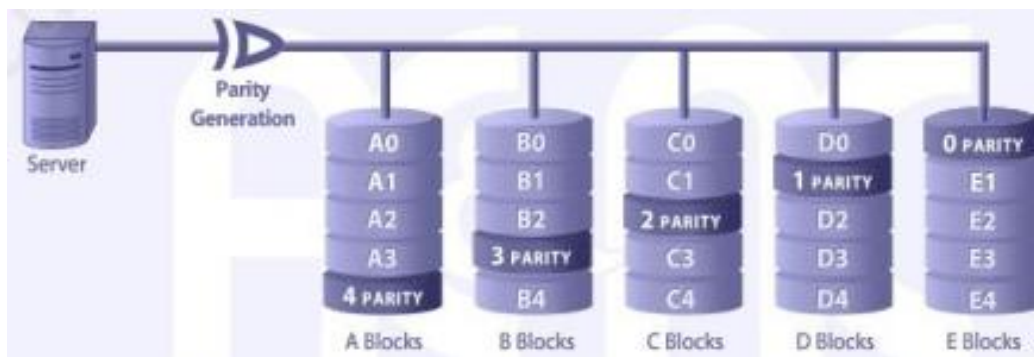
Raid 4

- Mỗi đĩa hoạt động độc lập
- Phù hợp với các yêu cầu I/O tốc độ cao
- Lượng dữ liệu được phân chia trên các đĩa khá lớn
- Việc kiểm tra parity được thực hiện từng bit một dọc theo các dữ liệu được phân chia trên mỗi đĩa
- Parity được lưu trên parity disk



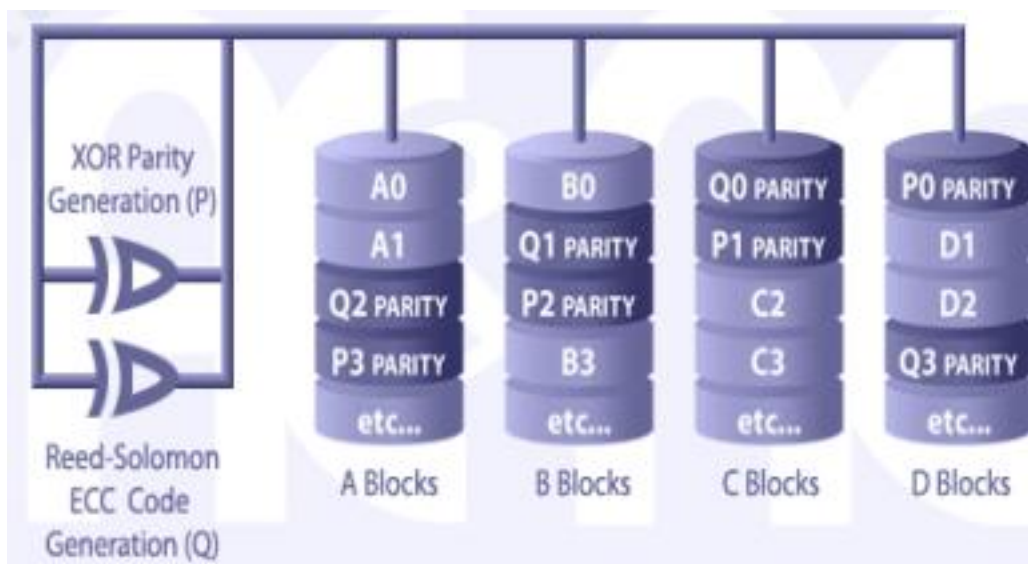
Raid 5

- Giống RAID 4
- Parity được phân chia đều trên tất cả các đĩa
 - Round robin.
 - 1 – 1; 2 – 2; 1, 2 – 3; 3 – 1; 4 – 3; 3, 4 – 2; 5 – 2; 6 – 3; 5, 6 – 1; 7 – 1; 8 – 2; 7, 8 – 3
- Tránh hiện tượng nghẽn cổ chai ở parity disk của RAID 4
- Thường được sử dụng trong các network servers



Raid 6

- Dữ liệu được ghi trên các đĩa độc lập, sử dụng phối hợp 2 parity riêng biệt
- Tương tự như RAID 5, nhưng RAID 6 sử dụng thêm 1 parity chịu lỗi thứ 2



Raid 0+1

- Cần ít nhất 4 ổ cứng
- Dữ liệu được ghi lên 2 đĩa cứng theo phương thức bản sao (Mirroring) và 2 đĩa theo phương thức Stripping
- Ưu điểm: An toàn dữ liệu và tăng tốc tốt
- Nhược điểm: Tốn kém: 50%

5. NAS VÀ SAN

Network Attached Storage (NAS)

- Kết nối: NAS dùng TCP/IP Network (Ethernet, FDDI, ATM)
- Giao thức: NAS dùng TCP/IP và NFS/CIFS/HTTP

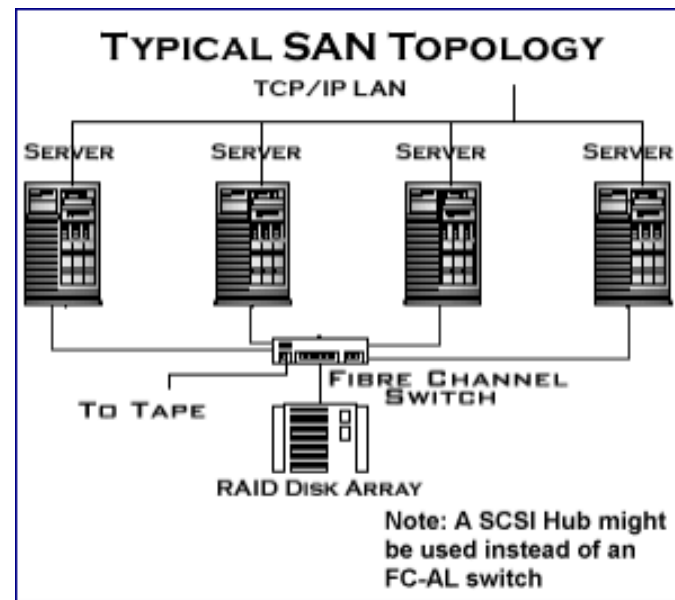
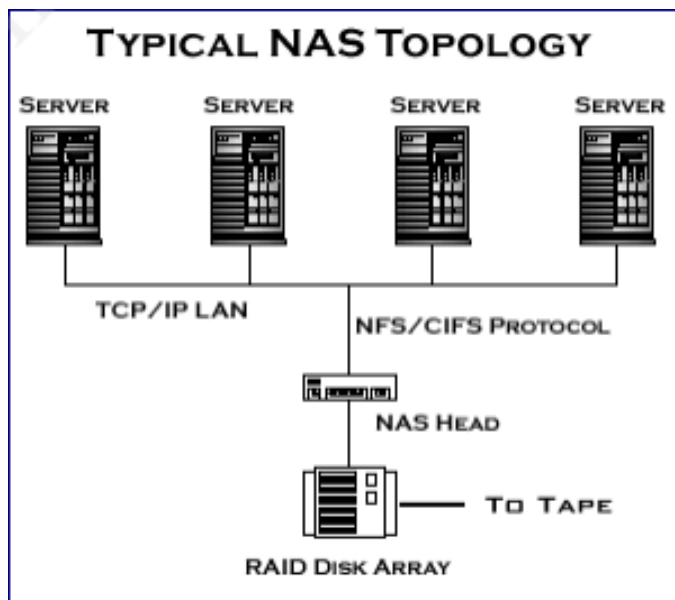
Storage Area Network (SAN)

- Kết nối: SAN dùng Fibre Channel
- Giao thức: SAN dùng Encapsulated SCSI

5. NAS VÀ SAN

Network Attached Storage
(NAS)

Storage Area Network (SAN)



5. NAS VÀ SAN

Network Attached Storage (NAS)

- Tất cả các máy có thể kết nối đến NAS thông qua LAN hoặc WAN để chia sẻ files
- Xác định dữ liệu dựa vào tên file và các byte offsets, truyền file data hoặc file meta-data
- Cho phép khả năng chia sẻ thông tin giữa các hệ điều hành khác nhau
- File System được quản lý bởi NAS
- Backups và mirrors được thực hiện trên files, tiết kiệm bandwidth và thời gian

Storage Area Network (SAN)

- Chỉ có server dùng SCSI Fibre Channel mới có thể kết nối đến SAN. Khoảng cách giới hạn 10km
- Xác định dữ liệu dựa trên số hiệu khối và truyền các khối dữ liệu thô
- File Sharing phụ thuộc hệ điều hành và không có nhiều hệ điều hành hỗ trợ
- File System được quản lý bởi servers
- Backups và mirrors dữ liệu trên từng block một

HẾT CHƯƠNG 5